Metodologías Ágiles ED 1º DAW

Álvaro Pérez luque

Introducción a las Metodologías Ágiles

Las **Metodologías Ágiles** son formas de organizar y gestionar el desarrollo de software mediante procesos flexibles, iterativos y adaptativos.

Nacieron como respuesta a los modelos rígidos como *Cascada*, que tenían dificultades para adaptarse a cambios y a la evolución natural de los proyectos informáticos.

Características principales

- **Iteración**: se trabaja en ciclos cortos llamados *sprints* o *iteraciones*.
- **Entrega continua**: el cliente recibe versiones funcionales periódicas.
- **Colaboración estrecha**: cliente y equipo trabajan juntos.
- **Adaptación al cambio**: las necesidades pueden modificarse en cualquier momento.
- **Mejora continua**: el equipo evalúa y corrige su forma de trabajar.

Manifiesto Ágil

En 2001, 17 expertos crearon el **Agile Manifesto**, que contiene 4 valores fundamentales:

Valores del manifiesto

1. **Individuos e interacciones** > procesos y herramientas
2. **Software funcionando** > documentación exhaustiva
3. **Colaboración con el cliente** > negociación contractual
4. **Responder al cambio** > seguir un plan

Principios ágiles

Entrega temprana y continua

Aceptación del cambio

Colaboración diaria

Proyectos centrados en personas motivadas

Comunicación cara a cara

Progreso medido por software funcionando

Ritmo sostenible

Excelencia técnica

Simplicidad

Equipos autoorganizados

Reflexión y ajuste continuo

¿Por qué las metodologías ágiles son importantes?

El desarrollo web **necesita**:

- Flexibilidad ante cambios
- Entrega rápida de versiones
- Corrección inmediata de errores
- Pruebas continuas
- Comunicación directa con cliente y usuarios

Las metodologías ágiles encajan perfectamente con la realidad del desarrollo web moderno.

Tipos de Metodologías Ágiles

Principales metodologías:

- **SCRUM**
- **Kanban**
- **Extreme Programming (XP)**
- **Lean Software Development**
- **Crystal**
- **Feature Driven Development (FDD)**

Son las más utilizadas, especialmente **Scrum**, **Kanban** y **XP**, que dominan el sector tecnológico.

KANBAN

Kanban proviene del sistema japonés de fabricación de Toyota.

Su objetivo es **visualizar el trabajo** y **limitar el trabajo en curso (WIP)**.

```
+-----------+   +------------+   +-----------+
| To Do     |   | Doing      |   | Done      |
+-----------+   +------------+   +-----------+
| tarea 1   |   | tarea 5    |   | tarea 2   |
| tarea 3   |   | tarea 7    |   | tarea 4   |
+-----------+   +------------+   +-----------+
```

Ventajas

- Flujo continuo, No requiere iteraciones, Muy visual e Ideal para mantenimiento web.

XP – Extreme Programming

Metodología centrada en la calidad del código.

Prácticas más importantes

- **Programación por parejas (Pair Programming)**
- **Pruebas antes del código (TDD)**
- **Refactorización constante**
- **Integración continua**
- **Metáfora del sistema**
- **Pequeñas versiones frecuente**

Muy usada en desarrollo backend y software crítico.

Lean Software Development

Se basa en eliminar desperdicios (*waste*).
Principios:

- Eliminar lo innecesario
- Calidad integrada
- Entregas rápidas
- Empoderar al equipo
- Optimizar el aprendizaje

Otras Metodologías

Crystal

Metodología adaptable según:

- Tamaño del equipo
- Importancia del proyecto
- Complejidad técnica

Se divide en colores (Crystal Clear, Crystal Yellow…) según criticidad.

FDD – Feature Driven Development

Se enfoca en **funcionalidades** pequeñas, medibles y entregables.
Bueno para desarrollos grandes con muchos equipos.

Comparativa general de metodologías

Metodología	Enfoque principal	Ideal para
SCRUM	Iteraciones cortas	Desarrollo web
Kanban	Flujo continuo	Mantenimiento/DevOps
XP	Calidad del código	Backend crítico
Lean	Eliminar desperdicios	Startups
Crystal	Adaptabilidad	Proyectos variables
FDD	Funcionalidades	Grandes equipos

¿QUÉ ES SCRUM?

Scrum es un **marco de trabajo ágil** para desarrollar y gestionar proyectos complejos.
Su objetivo es **entregar valor** al cliente mediante ciclos cortos llamados **Sprints**.

Scrum NO es:

- una metodología rígida,
- un conjunto de reglas fijas,
- un proceso lineal.

Scrum SÍ es:

- un marco adaptable, basado en inspección y adaptación y centrado en personas y valor.

HISTORIA DE SCRUM

- **1986**: Hirotaka Takeuchi y Ikujiro Nonaka publican “The New New Product Development Game”.
- Proponen equipos autoorganizados → nace la idea del “scrum” del rugby.
- **1995**: Ken Schwaber y Jeff Sutherland definen formalmente Scrum.
- **2001**: Ambos firman el *Manifiesto Ágil*.
- **2002–2010**: Scrum se vuelve estándar en desarrollo software.
- **2010–actualidad**: Se publica periódicamente la *Scrum Guide* oficial.

Scrum es hoy la metodología ágil más utilizada en el mundo.

PRINCIPIOS EN LOS QUE SE BASA SCRUM

Scrum se sostiene sobre **tres pilares**:

🧱 **Transparencia**

Todo el proceso debe ser visible para todos.

🧪 **Inspección**

El equipo revisa el progreso de forma frecuente.

🔄 **Adaptación**

Si algo no funciona, se cambia inmediatamente.

ROLES EN SCRUM

PRODUCT OWNER (PO)

Responsable del valor del producto.

Responsabilidades principales

- Mantener el Product Backlog.
- Definir requisitos y prioridades.
- Establecer la visión del producto.
- Aceptar o rechazar el incremento del Sprint.
- Maximizar el retorno de inversión (ROI).

Habilidades clave

- Comunicación
- Toma de decisiones
- Conocimiento del mercado
- Pensamiento estratégico

ROLES EN SCRUM

SCRUM MASTER (SM)

Líder servicial. No manda: facilita.

Responsabilidades

- Enseñar Scrum al equipo.
- Eliminar impedimentos.
- Facilitar eventos Scrum.
- Fomentar colaboración.
- Proteger al equipo de interrupciones externas.

El Scrum Master NO es:

- jefe del equipo
- gestor de proyecto clásico
- policía de Scrum

ROLES EN SCRUM

DEVELOPMENT TEAM (Dev Team)

Equipo de profesionales que realizan el trabajo.

Características

- Autoorganizados
- Multidisciplinares
- Entre 3 y 9 personas
- Focalizados en entregar valor

Responsabilidad principal

Entregar un incremento funcional al final del Sprint.

Documentos importantes en SCRUM

Product Backlog

Lista priorizada de TODO lo que podría tener el producto.

Ejemplo de elementos (*Product Backlog Items – PBIs*):

- US01: Login de usuarios
- US02: Registro con email
- US03: Recuperación de contraseña

Propiedades

- Dinámico
- Evolutivo
- Priorizado por valor
- Controlado por el PO

Documentos importantes en SCRUM

Sprint Backlog

Subconjunto del Product Backlog seleccionado para un Sprint.

Incluye:

- Número del Sprint
- Objetivo del Sprint (*Sprint Goal*)
- Plan de ejecución

Documentos importantes en SCRUM

Incremento

Producto funcional entregado al final del Sprint.

Debe cumplir:

- Lista de cosas que se deben de haber hecho.
- Calidad interna
- Probado
- Integrado

EVENTOS DE SCRUM

🕑 **1. Sprint (el contenedor de todo)**

Duración: **2 a 4 semanas**.
Durante el Sprint, no se pueden cambiar los objetivos.

🤝 **2. Sprint Planning**

Duración: 2–4 h por semana de Sprint.
Participan: PO + SM + Dev Team.

Se responden dos preguntas:

1. ¿Qué se hará durante el Sprint?
2. ¿Cómo se realizará?

EVENTOS DE SCRUM

☀️ 3. Daily Scrum

Reunión diaria de 15 minutos.

Preguntas clásicas (opcional):

- ¿Qué hice ayer?
- ¿Qué haré hoy?
- ¿Hay impedimentos?

📢 4. Sprint Review

Demostración del producto al cliente.

Objetivos:

- Recibir feedback.
- Replanificar el Product Backlog según necesidades.

EVENTOS DE SCRUM

🔧 **5. Sprint Retrospective**

Reunión interna del equipo.

Objetivo:

- Mejorar la forma de trabajar en el próximo Sprint.

EJEMPLO DE UN SPRINT COMPLETO

Día 1: Sprint Planning

Se seleccionan 5 historias → 24 puntos.

Día 2–10: Desarrollo + Daily Scrum

- Programación
- Pruebas
- Refinamiento

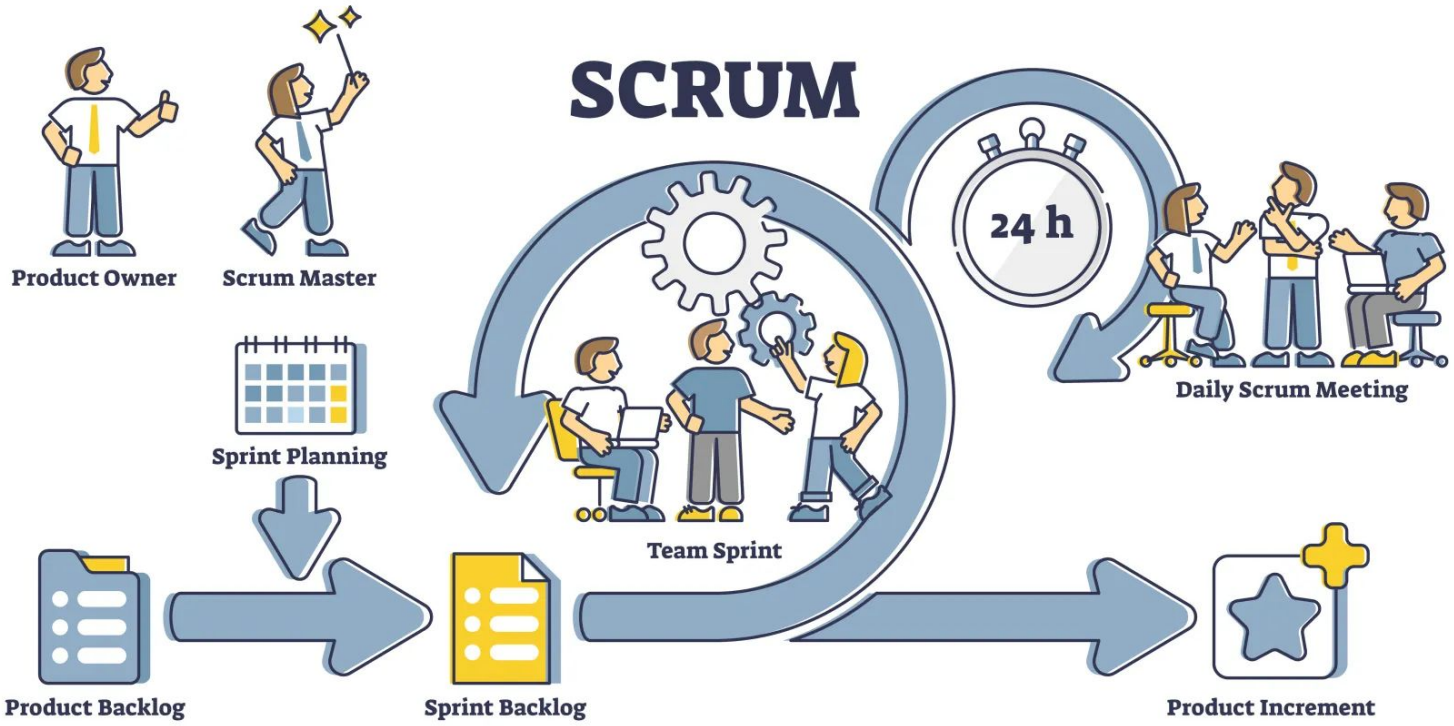
Día 10: Sprint Review

Demo de funcionalidades.

Día 10: Sprint Retrospective

Se detecta mejora:

- Reducir interrupciones
- Mejorar comunicación PO–equipo

Sprint terminado → nuevo Sprint.

Esquema Metodología SCRUM